

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



Sprawozdanie

z zajęć laboratoryjnych z przedmiotu

Zastosowania kryptografii w

Internecie

Laboratorium 4: VPN

Sprawozdanie wykonał: Godlevskyi Andrii

Numer grupy: WCY23KC1S1

Prowadzący: dr inż. Piotr Bora

Zadania:

1. Instalowanie serwera Ubuntu w odpowiedniej konfiguracji:

Serwer Ubuntu 20.04 LTS uruchomiono w maszynie wirtualnej zgodnie z wymaganiami zadania: przydzielono 4 GB RAM oraz dysk 10 GB, a następnie skonfigurowano dwie karty sieciowe. Interfejs mostkowy enp0s3 otrzymuje automatycznie adres z DHCP, natomiast interfejs sieci wewnętrznej enp0s8 ustawiono statycznie w sieci 10.0.0.0/24 z adresem serwera 10.0.0.1, co umożliwia rozdzielenie ruchu zarządzającego od ruchu usług. Po instalacji wyłączono inicjalizację cloud-init, wykonano aktualizację repozytoriów za pomocą poleceń `apt update` oraz `apt upgrade` oraz włączono zaporę UFW z regułą zezwalającą na połączenia SSH, aby administracja serwerem odbywała się bezpiecznie.

2. Skonfigurowanie serwera oraz klienta OpenVPN:

Do realizacji VPN wykorzystano OpenVPN w wariantcie z certyfikatami, w którym infrastruktura klucza publicznego (PKI) znajduje się na serwerze. Zainstalowano pakiety `openvpn` oraz `easy-rsa`, a następnie utworzono katalog CA i skonfigurowano parametry żądania certyfikatu takie jak kraj, województwo, miasto, organizacja i t.d. oraz algorytm kryptograficzny i skrót. Po inicjalizacji PKI zbudowano urząd certyfikacji CA, który następnie posłużył do podpisywania certyfikatów serwera i klienta (Zrzuty ekranu 2.1–2.6).

Dla serwera wygenerowano parę kluczy i żądanie certyfikatu, podpisano je w CA i skopiowano wymagane pliki: certyfikat CA, certyfikat serwera i klucz prywatny serwera: do katalogu `/etc/openvpn/server` (Zrzut ekranu 2.5). Następnie wygenerowano klucz `tls-crypt (ta.key)` służący do ochrony kanału kontrolnego TLS oraz umieszczono go zarówno po stronie serwera, jak i klienta. W konfiguracji serwera ustawiono szyfrowanie AES-256-GCM oraz uwierzytelnianie HMAC (SHA256), wyłączono klasyczny DH (`dh none`) oraz włączono przekazywanie pakietów IPv4 (`net.ipv4.ip_forward=1`), co jest konieczne do routowania ruchu z tunelu VPN.

Zaporę skonfigurowano tak, aby zezwalała na ruch OpenVPN na porcie 1194/UDP oraz na SSH, a w UFW dodano reguły NAT (MASQUERADE) dla ruchu klientów VPN, dzięki czemu klient po zestawieniu tunelu ma dostęp do sieci za serwerem. Po zastosowaniu zmian uruchomiono usługę `systemd openvpn-server@servergodlevskyi.service` oraz zweryfikowano jej działanie na podstawie statusu usługi (Zrzut ekranu 2.7–2.8).

```
GNU nano 4.8 /etc/openvpn/easy-rsa/vars Modified
#set_var EASYRSA_DN "cn_only"

# Organizational fields (used with 'org' mode and ignored in 'cn_only' mode.)
# These are the default values for fields which will be placed in the
# certificate. Don't leave any of these fields blank, although interactively
# you may omit any specific field by typing the "." symbol (not valid for
# email.)

set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "PL"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "Mazowieckie"
set_var EASYRSA_REQ_CITY "Warszawa"
set_var EASYRSA_REQ_ORG "WAT"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "godlevskiy@example.net"
set_var EASYRSA_REQ_OU "WCY"
set_var EASYRSA_ALGO "ec"
set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"

# Choose a size in bits for your keypairs. The recommended value is 2048. Using
# 2048-bit keys is considered more than sufficient for many years into the
# future. Larger key sizes will slow down TLS negotiation and make key/DH param
# generation take much longer. Values up to 4096 should be accepted by most
# software. Only used when the crypto alg is rsa (see below.)

#set_var EASYRSA_KEY_SIZE 2048

# The default crypto mode is rsa; ec can enable elliptic curve support.
# Note that not all software supports ECC, so use care when enabling it.
# Choices for crypto alg are: (each in lower-case)
# * rsa
# * ec

#set_var EASYRSA_ALGO rsa

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line M-E Redo
```

Rzut ekranu 2.1: konfiguracja CA

```
root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ./easyrsa build-ca

Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars

Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020

Enter New CA Key Passphrase:
Re-Enter New CA Key Passphrase:
read EC key
writing EC key
Can't load /etc/openvpn/easy-rsa/pki/.rnd into RNG
140537170691392:error:2406F079:random number generator:RAND_load_file:Cannot open file:../crypto/ran
d/randfile.c:98:Filename=/etc/openvpn/easy-rsa/pki/.rnd
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:Cagodlevskiyi

CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# _
```

Rzut ekranu 2.2: utworzenie CA

```

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ./easyrsa gen-req servergodlevskiyi nopass

Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars

Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f  31 Mar 2020
Generating an EC private key
writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/servergodlevskiyi.key.5v56xt0WZy'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [servergodlevskiyi]:servergodlevskiyi

Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/reqs/servergodlevskiyi.req
key: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/servergodlevskiyi.key

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# _

```

Rzut ekranu 2.3: generowanie żądania certyfikatu i klucza serwera

```

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ./easyrsa sign-req server servergodlevskiyi

Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars

Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f  31 Mar 2020

You are about to sign the following certificate.
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.

Request subject, to be signed as a server certificate for 1080 days:

subject=
  commonName               = servergodlevskiyi

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm request details: yes
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/safessl-easyrsa.cnf
Enter pass phrase for /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName      :ASN.1 12:'servergodlevskiyi'
Certificate is to be certified until Jan  7 13:59:36 2029 GMT (1080 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Certificate created at: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/servergodlevskiyi.crt

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa#

```

Rzut ekranu 2.4: generowanie certyfikatu serwera

```

godlevskiyi@servergodlevskiyi:~$ cd /etc/openvpn/server/
godlevskiyi@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/server$ ls
ca.crt  servergodlevskiyi.conf  servergodlevskiyi.crt  servergodlevskiyi.key  ta.key
godlevskiyi@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/server$

```

Rzut ekranu 2.5: wynik generowania kluczy i certyfikatu serwera

Generowanie żądania certyfikatu, certyfikatu i klucza klienta wygląda identycznie jak generowanie dla serwera, więc podaje tylko wynik:

```
root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/client/keys# ls
ca.crt clientgodlevskiyi.crt clientgodlevskiyi.key ta.key
```

Rzut ekranu 2.6: wynik generowania kluczy i certyfikatu klienta

```
root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa# ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
1194/udp ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1194/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@servergodlevskiyi:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

Rzut ekranu 2.7: ustawienie dostępności portów

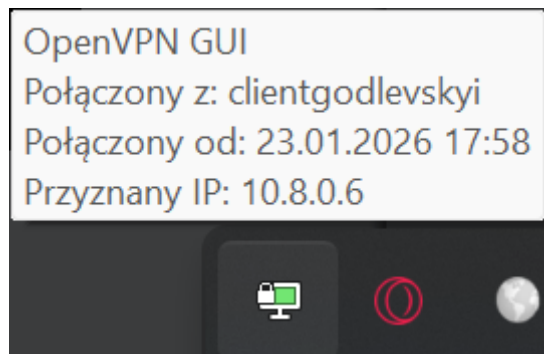
```
root@servergodlevskiyi:~# systemctl -f enable openvpn-server@servergodlevskiyi.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn-server@servergodlevskiyi.service
→ /lib/systemd/system/openvpn-server@.service.
root@servergodlevskiyi:~# systemctl start openvpn-server@servergodlevskiyi.service
root@servergodlevskiyi:~# systemctl status openvpn-server@servergodlevskiyi.service
• openvpn-server@servergodlevskiyi.service - OpenVPN service for servergodlevskiyi
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-01-23 16:12:40 UTC; 27s ago
    Docs: man:openvpn(8)
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
  Main PID: 24052 (openvpn)
    Status: "Initialization Sequence Completed"
     Tasks: 1 (limit: 4587)
    Memory: 1.6M
    CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@servergodlevskiyi.service
            └─24052 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-servergodlevskiyi.log --s>

Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_IP>
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->2129>
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: GID set to nogroup
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: UID set to nobody
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: IFCONFIG POOL LIST
Jan 23 16:12:40 servergodlevskiyi openvpn[24052]: Initialization Sequence Completed
root@servergodlevskiyi:~#
```

Rzut ekranu 2.8: start serwera OpenVPN

3. Wykonanie połączenia do serwera:

Po stronie klienta przygotowano plik konfiguracyjny .ovpn zawierający ustawienia połączenia oraz wbudowane certyfikaty i klucze (CA, certyfikat i klucz klienta oraz tls-crypt). Plik przeniesiono na system Windows i użyto klienta OpenVPN do zestawienia tunelu z serwerem. Poprawne nawiązanie połączenia potwierdza status klienta (podany w pliku tekstowym) oraz widoczny stan połączenia zdalnego (Zrzut ekranu 3.1).



Rzut ekranu 3.1: Połączenie do serwera